

LABORATÓRIO DE SISTEMAS AUTÓNOMOS



Relatório Final

Mapping/Inspection of photovoltaic parks with wheeled mobile robot (WMR)

Vitor Peixoto
Miguel Rodrigues

Mestrado de Sistemas Autónomos
LaSIR - Laboratório de Sistemas Robóticos

27 de março de 2026

Índice

1	Introdução	1
1.1	Enquadramento e Motivação	2
1.2	Cenários de aplicação	2
1.3	Objectivos	2
1.4	Estrutura do Relatório	2
2	State of the Art	5
2.1	Current Industry Trends	6
3	Análise de Requisitos	9
3.1	Application Scenarios	9
3.2	Requirements	9
4	Arquitectura de Alto Nível	11
5	Projecto	13
5.1	Arquitectura do Sistema	13
5.2	Opções de Projecto	13
5.3	Descrição de <i>Hardware</i>	13
5.4	Descrição do <i>Software</i>	14
6	Implementação	15
7	Resultados	17

8 Conclusão e Trabalho Futuro	19
A Esquema Eléctrico Total do Sistema	23

Lista de Figuras

1.1	Exemplo de figura com legenda.	1
-----	--	---

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Lista de Tabelas

1.1	Exemplo de tabela com legenda.	3
2.1	Details of the robots analyzed.	7

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 1

Introdução

Basta acrescentar o texto em cada um dos ficheiros do directório Capítulos e compilar para se obter o relatório.

O texto deverá ter as referências ”devidamente referenciadas” [1] e devem privilegiar-se artigos, livros ou documentação técnica face a páginas *web* ou *wikipedia*. Todos os elementos da bibliografia devem ser referenciados no texto.

As figuras também devem ter referência quando são obtidas em outro documento e devem ser utilizadas no texto utilizando as referências cruzadas tal como na figura 1.1.



Figura 1.1: Exemplo de figura com legenda [2].

Quando se representam as unidades deve existir o cuidado de deixar um espaço entre a grandeza e a unidade, devem ser inseparáveis no caso de mudança de linha.

Exemplos: "... cada iteração tem a duração de 22 ms..."(errado) ou "... ou 22ms..."(errado).

".... cada iteração tem a duração de 22 ms..."(correcto)

Sempre que sejam escritas equações deve ser utilizado o ambiente adequado para que estas sejam numeradas automaticamente e se possam referenciar no texto. Exemplo disto é a equação 1.1, utilizada para determinação da nota final.

$$N_f = A \times R_{ar} + B \times R_{rp} + C \times R_{rf} \quad (1.1)$$

1.1 Enquadramento e Motivação

Contextualizar o trabalho, explicar onde este se enquadra nas actividades do LSA e/ou de determinado projecto.

1.2 Cenários de aplicação

Descrever algumas aplicações que justifiquem a necessidade de realizar o trabalho e como este pode contribuir para a melhoria do processo.

1.3 Objectivos

Apresentar a lista de objectivos que se pretendem alcançar.

1.4 Estrutura do Relatório

No capítulo x é ...

As tabelas também devem ter uma legenda, mas antes da tabela como mostra o exemplo da tabela 1.1 e não devem ser utilizadas linhas verticais.

Tabela 1.1: Exemplo de tabela com legenda.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 2

State of the Art

- **Husky Observer (Clearpath Robotics):** A wheeled platform specifically adapted for outdoor industrial inspection. It utilizes a high-precision GPS-RTK system for autonomous route following, complemented by 3D LiDAR and dual depth cameras for real-time obstacle avoidance. Its open architecture allows for the integration of custom sensor suites, typically including PTZ thermal infrared (IR) cameras.
- **OnSight:** A tracked robot uniquely designed for high-endurance maintenance, capable of operating for 12 hours per day using solar power. It employs 5G mobile communication for remote data transmission and utilizes computer vision to autonomously detect over 100 distinct fault points, assisting in real-time maintenance decision-making.
- **Antecursor II(Arbórea Intellbird):** A fully autonomous tracked system designed to operate without human intervention. To overcome the lack of cellular infrastructure in remote solar parks, it utilizes Starlink satellite connectivity. It features edge computing for real-time anomaly reporting and is unique for its hybrid capability of vegetation management via a built-in mower.
- **Leapting:** Originating from a background in PV cleaning automation,

this tracked platform follows predefined inspection routes to identify mechanical and thermal faults. It utilizes PTZ-mounted visual and IR sensors to detect cracks, hot spots, animal infestations, and soiling levels.

- **S4 (SMP Robotics):** A wheeled robot primarily focused on site security and perimeter surveillance. While less specialized in specific PV fault characterization than its counterparts, it is frequently used for thermal patrolling, autonomously cruising between rows to detect and report abnormal temperature fluctuations in electrical infrastructure.
- **RB-Watcher (Robotnik):** A high-performance 4WD autonomous mobile robot (AMR) specifically engineered for the inspection of electrical infrastructure and energy grids. It is distinguished by its integrated 5G router, which allows for high-bandwidth, real-time transmission of bi-spectral data (simultaneous Thermal and RGB video) to control centers. The platform utilizes a hybrid localization system combining 3D SLAM with GPS-RTK to maintain centimeter-level precision even when moving between open areas and the GPS-denied zones beneath solar panel structures.

The table 2.1 summarizes the key characteristics of the analyzed robots.

2.1 Current Industry Trends

The current state of the art suggests that while tracked systems are often chosen for dedicated heavy-duty inspection tasks, wheeled platforms like the Husky and S4 remain the preferred choice for high-speed surveillance and missions on relatively stable terrain. A significant market trend is the move toward "Inspection-as-a-Service" (IaaS), where specialized firms operate these robotic fleets for solar park owners, mirroring the existing business

Tabela 2.1: Details of the robots analyzed.

Robot Model	Autonomy	Obstacle Avoidance	Hardware
Husky A300	18 hours (max)	130 mm clearance	LiDAR 3D and 2D Depth, PTZ, Thermal Cameras RTK-GPS Microphones
Leapting	10km range	200 mm obstacles	Visual, IR cameras Dual-lens gimbal
S4	Up to 18 hours	178 mm obstacles	Wi-Fi GPS Auto Tracking PTZ Camera IR Camera
Antecursor	30 hours	—	Starlink 4G/5G Visual and IR Cameras
RB-WATCHER	5 hours	111 mm clearance	5G Router GPS LiDAR 3D RGBD Camera Bi-spectral Pan-Tilt-Zoom
Onsight	Up to 12 hours	—	IR and visual Cameras 5G Tele-operated robot

model of the aerial drone inspection industry. However, the long-term economic reliability of these ground-based systems is still being validated through current large-scale pilot projects.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 3

Análise de Requisitos

3.1 Application Scenarios

The application scenarios for the solar park inspection system using a wheeled mobile robot include the following:

- Cable inspection: Checking the condition and integrity of electrical cables in the solar park.
- Vegetation monitoring: Observing plant growth that may interfere with solar panels.
- Site surveillance: General monitoring of security and intruder presence in the park.
- Thermal surveillance: Detection of thermal anomalies such as hot spots in solar panels through thermal images.

3.2 Requirements

The requirements analysis for the system development considers several fundamental aspects:

- **Wheeled mobile robot:** Use of a wheeled robot suitable for navigation on uneven solar park terrains.
- **Sensors:**
 - For navigation: RTK-GPS, IMU (Inertial Measurement Unit), odometry.
 - For localization: LiDAR, stereo cameras, ultrasonic sensors.
 - For inspection: Visual cameras, thermal cameras, proximity sensors.
- **Framework:** Use of ROS (Robot Operating System) for sensor integration, control, and data processing.
- **Predefined information:** Map of the solar park to apply geo-referencing and path planning.

Capítulo 4

Arquitectura de Alto Nível

Neste capítulo deverá ser apresentado o projecto do ponto de vista conceptual, com os detalhes que permitam a um vendedor apresentar o produto aos potenciais clientes sem entrar em detalhes técnicos que este não entenda. O sistema deve ser visto como uma "caixa preta" para a qual são especificados os interfaces com o exterior ou com os subsistemas. São determinadas as funcionalidades e modos de funcionamento.

Apresenta-se o diagrama de blocos de alto nível que permita visualizar o produto acabado e as ligações lógicas entre os diferentes blocos mas sem entrar em detalhes tecnológicos. Devem também ser descritos/justificados os diferentes blocos do diagrama.

A informação apresentada neste capítulo deverá permitir a elaboração de uma folha de características do sistema (*datasheet*).

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 5

Projecto

Neste capítulo deverá ser feita a descrição do projecto. Neste capítulo deve ser abordados pontos como:

5.1 Arquitectura do Sistema

Diagrama de blocos com identificação dos tipos de ligação, número de linhas, etc.

5.2 Opções de Projecto

Descrição e justificação de opções técnicas tomadas sob o ponto de vista de *hardware* e/ou *software* dos componente seleccionados e comparação entre diferentes abordagens com diferentes preços.

5.3 Descrição de *Hardware*

Esquemas eléctricos do sistema.

5.4 Descrição do *Software*

Descrição das funções, fluxogramas e diagramas de estado.

Capítulo 6

Implementação

Descrição e explicação do trabalho realizado para as diferentes partes do trabalho com alguns detalhes de ligação ou de partes do código mais importantes.

No anexo A, pode ser analisado o esquema completo do circuito.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 7

Resultados

Apresentação e discussão crítica os resultados de testes realizados com o sistema. Imagens das placas desenvolvidas e das aplicações de *software*, devidamente comentadas.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Capítulo 8

Conclusão e Trabalho Futuro

Apresentar as conclusões com comparação entre os resultados obtidos, os objectivos propostos e apresentação de melhorias que podem ser implementadas ou de objectivos que não foram alcançados.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Bibliografia

[1] Anónimo. 2012.

[2] http://www.yourlocalcinema.com/wall_e.html. 2012.

Esta página foi intencionalmente deixada em branco.

Apêndice A

Esquema Eléctrico Total do Sistema